Generalitat de Catalunya
Consell Interuniversitari de Catalunya
Oficina d'Accés a la Universitat

2023

Proves d'accés a la universitat

Matemàtiques

Sèrie 1

Qualificació			TR
Qüestions	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
Suma de notes parcials			
Qualificació final			

Etiqueta de l'alumne/a

Ubicació del tribunal .....

Número del tribunal .....

Etiqueta de qualificació

Etiqueta del corrector/a

Responeu a QUATRE de les sis qüestions següents. En les respostes, expliqueu sempre què voleu fer i per què.

Cada qüestió val 2,5 punts.

Podeu utilitzar calculadora, però no es permet l'ús de calculadores o altres aparells que poden emmagatzemar dades o que poden transmetre o rebre informació.

Podeu utilitzar les pàgines en blanc (pàgines 14 i 15) per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió si necessiteu més espai. En aquest últim cas, cal que ho indiqueu clarament al final de la pàgina de la qüestió corresponent.

1. Calculeu els coeficients a, b, c i d de la funció $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ si sabem que l'equació de la recta tangent a la gràfica de la funció f en el punt d'inflexió $(1, 0)$ és $y = -3x + 3$ i que la funció té un extrem relatiu en el punt de la gràfica d'abscissa $x = 0$.

[2,5 punts]

Espai per al corrector/a	
Qüestió 1	

2. Considereu les dues matrius següents:

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -5 \\ -1 & 4 & 5 \\ 1 & -3 & -4 \end{pmatrix} \qquad \boldsymbol{B} = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

***a*)** Calculeu les matrius $\boldsymbol{A} \cdot \boldsymbol{B}$ i $\boldsymbol{B} \cdot \boldsymbol{A}$.
[1,5 punts]

***b*)** Siguin $\boldsymbol{C}$ i $\boldsymbol{D}$ dues matrius quadrades del mateix ordre que satisfan $\boldsymbol{C} \cdot \boldsymbol{D} = \boldsymbol{C}$ i $\boldsymbol{D} \cdot \boldsymbol{C} = \boldsymbol{D}$. Comproveu que les dues matrius, $\boldsymbol{C}$ i $\boldsymbol{D}$, són idempotents.
[1 punt]

NOTA: Una matriu quadrada s'anomena *idempotent* si coincideix amb el seu quadrat.

Espai per al corrector/a		
Qüestió 2	*a*	
	b	
	Total	

3. Sigui $f'(x) = \begin{cases} x-1, & \text{si } x \leq 2 \\ \dfrac{1}{x-1}, & \text{si } x > 2 \end{cases}$ la funció derivada d'una funció derivable $f(x)$ que passa pel punt $A = (0, 3)$.

a) Calculeu la funció $f(x)$.

[1,5 punts]

***b*)** Calculeu l'equació de la recta tangent a la funció $f'(x)$ en el punt d'abscissa $x = 3$.
[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 3	*a*	
	b	
	Total	

4. Sigui el sistema d'equacions lineals següent, que depèn del paràmetre real λ:

$$\begin{cases} x + 2\lambda y + (2+\lambda)z = 0 \\ (2+\lambda)x + y + 2\lambda z = 3 \\ 2\lambda x + (2+\lambda)y + z = -3 \end{cases}$$

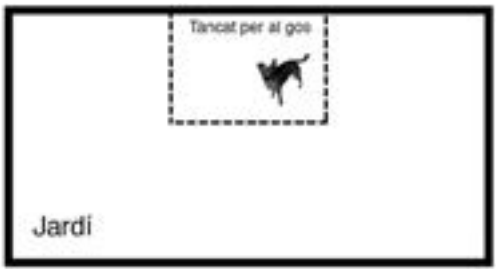
a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre λ.
[1,25 punts]

***b*)** Per al cas $\lambda = -1$, resoleu el sistema, interpreteu-lo geomètricament i identifiqueu-ne la solució.

[1,25 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 4	*a*	
	b	
	Total	

5. La Núria té un jardí rectangular i vol fer-hi un tancat (rectangular o quadrat) de 8 m^2 per al seu gos. Ha pensat de posar el tancat tocant al mur del jardí, tal com es mostra a la figura de la dreta, per estalviar-se així un dels quatre costats.



El preu de la tanca que vol fer servir és de 2,5 €/m.

a) Quines dimensions ha de tenir el tancat perquè el cost sigui mínim? Quin és aquest cost mínim?

[1,75 punts]

***b*)** Si manteniu la forma rectangular o quadrada del tancat i feu que un dels vèrtexs del jardí coincideixi amb un vèrtex del tancat, quants euros us podeu estalviar? Raoneu com posaríeu el tancat i justifiqueu amb càlculs matemàtics les dimensions de la vostra proposta.

[0,75 punts]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 5	*a*	
	b	
	Total	

6. Siguin els plans π_1 i π_2, determinats respectivament per les equacions $\pi_1: x + y = 3$ i $\pi_2: x - z = -2$.

a) Trobeu l'equació general ($Ax + By + Cz + D = 0$) del pla π_3, que és perpendicular a π_1 i π_2, i que passa pel punt $P = (4, 1, 2)$.
[0,75 punts]

b) Sigui r la recta d'intersecció de π_1 i π_2. Calculeu l'equació vectorial de la recta r.
[0,75 punts]

***c*)** Calculeu el punt Q de la recta r que és més a prop del punt P.
[1 punt]

Espai per al corrector/a		
Qüestió 6	*a*	
	b	
	c	
	Total	

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

[Pàgina per a fer esquemes, esborranys, etc., o per a acabar de respondre a alguna qüestió.]

Etiqueta de l'alumne/a

Institut d'Estudis Catalans

L'Institut d'Estudis Catalans ha tingut cura de la correcció lingüística i de l'edició d'aquesta prova d'accés